Guia de estudo 04

Para as aulas 10-11, sobre códigos de símbolos.

Possíveis perguntas do teste

- Enuncie uma/todas as definições seguintes: ensemble, de código de símbolo sobre um dado conjunto A, comprimento médio de um código de símbolo, código sem prefixos, e código unicamente descodificável.
- Enuncie e demonstre a desigualdade de Kraft.
- Mostre que se uma função $\ell : A \to \mathbb{N}$ obedece à desigualdade

$$\sum_{a \in A} 2^{-\ell(a)} \leq 1$$

  então existe um código de símbolo $C : A \to \{0,1\}^+$, sem prefixos, com $|C(a)| = \ell(a)$.
- etc (qualquer demonstração feita na aula poderá ser pedida no teste.)
- É dado um ensemble (x, A, P) explicitamente (isto é, são dados os valores $P(a)$ para cada $a \in A$), e pede-se para produzir um código sem prefixos com comprimento médio $\leq H(x) + 1$.